Etapa 1 · Paso 5: Diccionario de datos

TPI Bases de Datos · Bodegas del Atuel · Oct 13, 2026

0. Tipos propios

El esquema define cinco tipos ENUM y un DOMAIN; ningún importe usa FLOAT (todo dinero es NUMERIC) y ningún estado es texto libre.

Tipo	Clase	Valores o regla	Usado en
estado_documento	ENUM	'en_confeccion', 'terminado', 'procesado'	ingreso.estado, transferencia.estado
tipo_cliente	ENUM	'socio', 'distribuidor', 'exportador'	cliente.tipo y subtipos
tipo_vino	ENUM	'tinto', 'blanco', 'rosado', 'espumante'	vino.tipo
tipo_cepa	ENUM	'tinta', 'blanca'	cepa.tipo
dia_semana	ENUM	'lunes', 'martes', 'miercoles', 'jueves', 'viernes', 'sabado', 'domingo'	sala_venta.dia_cierre
cuit	DOMAIN sobre CHAR(11)	CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{11}$'): 11 dígitos, sin guiones	bodega, empleado, transportista y sus FK

En las tablas siguientes, Nulos = Sí indica que la columna admite NULL. Los identificadores subrogados usan INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.

1. Ubicación y personal

departamento

Departamentos donde se ubican las fincas (catálogo del Anexo B).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_departamento	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador del departamento
nombre	VARCHAR(60)	No	UNIQUE(nombre, provincia)	Nombre del departamento
provincia	VARCHAR(40)	No	UNIQUE(nombre, provincia)	Provincia a la que pertenece

localidad

Localidades con salas, clientes, depósito o cobertura de transporte.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_localidad	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador de la localidad
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre de la localidad
provincia	VARCHAR(40)	No		Provincia de la localidad
codigo_postal	VARCHAR(8)	No		Código postal (puede repetirse entre localidades)
cuit_encargado	cuit	No	FK → empleado(cuit), UNIQUE, DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED	Empleado que es encargado regional de la localidad

deposito

Depósito central único de la empresa.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id	SMALLINT	No	PK, DEFAULT 1, CHECK (id = 1)	Identificador fijo: garantiza una sola fila
id_localidad	INTEGER	No	FK → localidad, UNIQUE	Localidad donde está el depósito

sala_venta

Salas de venta al público.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_sala	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador de la sala
calle	VARCHAR(80)	No		Calle del domicilio
numero	INTEGER	No	CHECK (numero > 0)	Número del domicilio
dia_cierre	dia_semana	No		Día de cierre semanal
id_localidad	INTEGER	No	FK → localidad	Localidad donde está la sala

empleado

Empleados de las salas de venta.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cuit	cuit	No	PK	CUIT del empleado
nombre	VARCHAR(100)	No		Apellido y nombre
fecha_ingreso	DATE	No		Fecha de ingreso laboral

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
salario	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (salario > 0)	Salario mensual en pesos
id_sala	INTEGER	No	FK → sala_venta	Sala donde trabaja (RN-03)

2. Producción

finca

Fincas donde la empresa cultiva uva.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_finca	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador de la finca
nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre de la finca
superficie_ha	NUMERIC(10,2)	No	CHECK (superficie_ha > 0)	Superficie total en hectáreas
id_departamento	INTEGER	No	FK → departamento	Departamento donde se ubica

parcela

Parcelas de cada finca (entidad débil).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_finca	INTEGER	No	PK(id_finca, nro_parcela), FK → finca ON DELETE CASCADE	Finca a la que pertenece
nro_parcela	SMALLINT	No	PK(id_finca, nro_parcela), CHECK (nro_parcela > 0)	Número de parcela dentro de la finca
superficie_ha	NUMERIC(10,2)	No	CHECK (superficie_ha > 0)	Superficie en hectáreas

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
anio_plantacion	SMALLINT	No	CHECK (anio_plantacion BETWEEN 1900 AND 2100)	Año de plantación
id_cepa	INTEGER	No	FK → cepa	Cepa plantada, una sola (RN-04)

cepa

Catálogo de cepas (Anexo B).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_cepa	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador de la cepa
nombre	VARCHAR(40)	No	UNIQUE	Nombre de la cepa
tipo	tipo_cepa	No		Tinta o blanca

lote_uva

Cosecha de una parcela en una campaña.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
nro_lote	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Número de lote, único global
id_finca	INTEGER	No	FK (id_finca, nro_parcela) → parcela	Finca de la parcela cosechada
nro_parcela	SMALLINT	No	FK (id_finca, nro_parcela) → parcela	Parcela cosechada
fecha_cosecha	DATE	No	Índice único (id_finca, nro_parcela, EXTRACT(YEAR FROM fecha_cosecha))	Fecha de cosecha; su año es la campaña (RN-04)
kg	NUMERIC(10,2)	No	CHECK (kg > 0)	Kilos cosechados

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cuit_bodega	cuit	No	FK → bodega	Bodega a la que se entregó

analisis_calidad

Análisis practicados a cada lote.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_analisis	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador del análisis
nro_lote	INTEGER	No	FK → lote_uva ON DELETE CASCADE	Lote analizado
fecha	DATE	No		Fecha del análisis
brix	NUMERIC(4,1)	No	CHECK (brix BETWEEN 0 AND 40)	Grado Brix (azúcar)
ph	NUMERIC(3,2)	No	CHECK (ph > 0 AND ph < 14)	pH del mosto
acidez_total	NUMERIC(5,2)	No	CHECK (acidez_total > 0)	Acidez total en g/L

3. Bodegas y vinos

bodega

Bodegas del grupo que elaboran los vinos.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cuit	cuit	No	PK	CUIT de la bodega
razon_social	VARCHAR(120)	No		Razón social
domicilio	VARCHAR(150)	No		Domicilio de la bodega

vino

Vinos que comercializa la empresa.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_vino	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Código del vino
nombre	VARCHAR(80)	No	UNIQUE(nombre, anada, volumen_ml)	Nombre comercial
tipo	tipo_vino	No		Tinto, blanco, rosado o espumante
anada	SMALLINT	No	UNIQUE(nombre, anada, volumen_ml), CHECK (anada BETWEEN 1990 AND 2100)	Año de cosecha del vino
volumen_ml	INTEGER	No	UNIQUE(nombre, anada, volumen_ml), CHECK (volumen_ml IN (187, 375, 750, 1500, 3000))	Presentación en mililitros
graduacion	NUMERIC(4,2)	No	CHECK (graduacion BETWEEN 5 AND 20)	Graduación alcohólica (RN-15)
precio	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (precio > 0)	Precio de venta, único para toda la red (RN-01)
cuit_bodega	cuit	No	FK → bodega	Bodega que lo elabora

composicion

Cepas que componen cada vino (N:M con atributo).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_vino	INTEGER	No	PK(cod_vino, id_cepa), FK → vino ON DELETE CASCADE	Vino
id_cepa	INTEGER	No	PK(cod_vino, id_cepa), FK → cepa	Cepa que lo compone
porcentaje	NUMERIC(5,2)	No	CHECK (porcentaje > 0 AND porcentaje <= 100)	Porcentaje de corte; la suma por vino es 100 (RN-05, trigger diferido)

maridaje

Catálogo de maridajes (Anexo B).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_maridaje	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Identificador del maridaje
nombre	VARCHAR(60)	No	UNIQUE	Nombre (por ejemplo, carnes rojas)
temperatura_servicio	NUMERIC(4,1)	No	CHECK (temperatura_servicio BETWEEN 0 AND 25)	Temperatura de servicio sugerida en °C

vino_maridaje

Maridajes recomendados para cada vino (N:M).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_vino	INTEGER	No	PK(cod_vino, id_maridaje), FK → vino ON DELETE CASCADE	Vino
id_maridaje	INTEGER	No	PK(cod_vino, id_maridaje), FK → maridaje	Maridaje recomendado

auditoria_precio

Historial de cambios de precio; la completa un trigger (RN-13).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_auditoria	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador del registro
cod_vino	INTEGER	No	FK → vino	Vino cuyo precio cambió
precio_anterior	NUMERIC(12,2)	No		Precio antes del cambio
precio_nuevo	NUMERIC(12,2)	No		Precio después del cambio
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT now()	Momento del cambio
usuario	VARCHAR(63)	No	DEFAULT current_user	Usuario de la base que hizo el cambio

4. Clientes y ventas

cliente

Supertipo de la jerarquía de clientes.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	No	PK, IDENTITY, UNIQUE(id_cliente, tipo)	Identificador del cliente
nombre_razon_social	VARCHAR(120)	No		Apellido y nombre, o razón social
tipo_doc	VARCHAR(10)	No	UNIQUE(tipo_doc, nro_doc)	Tipo de documento (DNI, CUIT, pasaporte)
nro_doc	VARCHAR(15)	No	UNIQUE(tipo_doc, nro_doc)	Número de documento
direccion	VARCHAR(150)	No		Domicilio
id_localidad	INTEGER	No	FK → localidad	Localidad del domicilio
fecha_alta	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de alta como cliente
tipo	tipo_cliente	No	UNIQUE(id_cliente, tipo)	Subtipo: socio, distribuidor o exportador
descuento	NUMERIC(5,2)	No	CHECK (descuento BETWEEN 0 AND 35)	Descuento vigente en %; lo mantiene fn_descuento_cliente (RN-06): 10, 20, 30 o 35

socio

Subtipo: socios del club (consumidores finales).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	No	PK, FK (id_cliente, tipo) → cliente ON DELETE CASCADE	Cliente socio
tipo	tipo_cliente	No	DEFAULT 'socio', CHECK (tipo = 'socio')	Fija el subtipo para garantizar la disjunción

distribuidor

Subtipo: distribuidores.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	No	PK, FK (id_cliente, tipo) → cliente ON DELETE CASCADE	Cliente distribuidor
tipo	tipo_cliente	No	DEFAULT 'distribuidor', CHECK (tipo = 'distribuidor')	Fija el subtipo
zona_cobertura	VARCHAR(100)	No		Zona que cubre
nro_habilitacion	VARCHAR(30)	No	UNIQUE	Número de habilitación

exportador

Subtipo: exportadores.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER	No	PK, FK (id_cliente, tipo) → cliente ON DELETE CASCADE	Cliente exportador
tipo	tipo_cliente	No	DEFAULT 'exportador',	Fija el subtipo

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
			CHECK (tipo = 'exportador')	
pais_destino	VARCHAR(60)	No		País de destino principal

permiso_exportacion

Permisos de exportación de cada exportador (RN-07).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
codigo	VARCHAR(30)	No	PK	Código del permiso, único global
id_cliente	INTEGER	No	FK → exportador ON DELETE CASCADE	Exportador titular
fecha_emision	DATE	No		Fecha de emisión
fecha_vencimiento	DATE	No	CHECK (fecha_vencimiento > fecha_emision)	Fecha de vencimiento

comprobante

Cabecera de cada venta.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
nro	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Número de comprobante
fecha	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de la venta
id_cliente	INTEGER	No	FK → cliente	Cliente que compra
id_sala	INTEGER	No	FK → sala_venta	Sala donde se realizó
subtotal	NUMERIC(12,2)	No	DEFAULT 0, CHECK (subtotal >= 0)	Suma de renglones sin descuento; la

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
				calcula un trigger (RN-08)
porcentaje_descuento	NUMERIC(5,2)	No	CHECK (porcentaje_descuento BETWEEN 0 AND 35)	Descuento del cliente al momento de la venta (copia histórica)
total	NUMERIC(12,2)	No	DEFAULT 0, CHECK (total >= 0)	Total con descuento; lo calcula un trigger (RN-08)

renglon_comprobante

Vinos incluidos en cada comprobante.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
nro	INTEGER	No	PK(nro, cod_vino), FK → comprobante ON DELETE CASCADE	Comprobante
cod_vino	INTEGER	No	PK(nro, cod_vino), FK → vino	Vino vendido
cantidad	INTEGER	No	CHECK (cantidad > 0)	Botellas vendidas; no puede superar el stock de la sala (RN-09)
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (precio_unitario > 0)	Copia del precio del vino al vender; la completa un trigger
importe_descuento	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (importe_descuento >= 0)	Descuento en pesos del renglón
subtotal	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (subtotal >= 0)	cantidad × precio_unitario − importe_descuento

5. Logística y stock

transportista

Empresas de transporte habilitadas.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_transportista	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Código de transporte
razon_social	VARCHAR(120)	No		Razón social
cuit	cuit	No	UNIQUE	CUIT de la empresa
email	VARCHAR(120)	No	CHECK (email LIKE '%@%')	Correo de contacto
telefono	VARCHAR(30)	No		Teléfono de contacto
domicilio	VARCHAR(150)	No		Domicilio

transportista_localidad

Localidades que alcanza cada transportista (N:M).

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_transportista	INTEGER	No	PK(cod_transportista, id_localidad), FK → transportista ON DELETE CASCADE	Transportista
id_localidad	INTEGER	No	PK(cod_transportista, id_localidad), FK → localidad	Localidad cubierta

ingreso

Cabecera de cada ingreso al depósito central.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_ingreso	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Código de ingreso
fecha	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha del ingreso

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
estado	estado_documento	No	DEFAULT 'en_confeccion'	Estado; solo avanza (RN-10, trigger)
cod_transportista	INTEGER	No	FK → transportista	Transportista que trasladó; debe cubrir la localidad del depósito (trigger)
cuit_bodega	cuit	No	FK → bodega	Bodega de origen

renglon_ingreso

Vinos de cada ingreso.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_ingreso	INTEGER	No	PK(cod_ingreso, cod_vino), FK → ingreso ON DELETE CASCADE	Ingreso
cod_vino	INTEGER	No	PK(cod_ingreso, cod_vino), FK → vino	Vino ingresado; debe ser de la bodega de origen (trigger)
cantidad	INTEGER	No	CHECK (cantidad > 0)	Botellas ingresadas

transferencia

Cabecera de cada pedido de una sala al depósito.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
nro	INTEGER	No	PK, IDENTITY	Número de solicitud
id_sala	INTEGER	No	FK → sala_venta	Sala solicitante
fecha_confeccion	DATE	No	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha actual, no modificable (RN-11, trigger)

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
estado	estado_documento	No	DEFAULT 'en_confeccion'	Estado; solo avanza (RN-11, trigger)

renglon_transferencia

Vinos de cada transferencia.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
nro	INTEGER	No	PK(nro, cod_vino), FK → transferencia ON DELETE CASCADE	Transferencia
cod_vino	INTEGER	No	PK(nro, cod_vino), FK → vino	Vino solicitado
cantidad	INTEGER	No	CHECK (cantidad > 0)	Botellas solicitadas

stock_sala

Stock de cada vino en cada sala.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
id_sala	INTEGER	No	PK(id_sala, cod_vino), FK → sala_venta	Sala
cod_vino	INTEGER	No	PK(id_sala, cod_vino), FK → vino	Vino
cantidad	INTEGER	No	DEFAULT 0, CHECK (cantidad >= 0)	Botellas disponibles (RN-09)

stock_deposito

Stock de cada vino en el depósito central.

Columna	Tipo	Nulos	Restricciones	Descripción
cod_vino	INTEGER	No	PK, FK → vino	Vino
cantidad	INTEGER	No	DEFAULT 0, CHECK (cantidad >= 0)	Botellas disponibles en el depósito

Todas las restricciones listadas que no son PK ni FK (UNIQUE, CHECK, DEFAULT) se implementan en 002_constraints.sql (etapa 2); 001_esquema.sql crea tipos, tablas, PK y FK.